

Banque PT 2025 – Épreuve C

Préambule

1. Étudier la convergence des intégrales

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^4 + 1} \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt.$$

2. Énoncer le théorème de changement de variable pour les intégrales généralisées.
3. Comparer (sans les calculer)

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^4 + 1}.$$

On pourra utiliser le changement de variable $\frac{1}{t} = x$.

Partie I

1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_h$ de la fonction h qui, à tout réel t de $\mathcal{D}_h$, associe

$$h(t) = \frac{2t - \sqrt{2}}{t^2 + 1 - \sqrt{2}t}.$$

2. Soit X un réel positif. Calculer $\int_0^X h(t) dt$ puis, à l'aide de ce résultat, $\int_X^0 h(-t) dt$.
3. Que vaut

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X (h(t) + h(-t)) dt \quad ?$$

4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction φ qui, à tout réel t , associe

$$\varphi(t) = \frac{2}{2\left(t - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1}.$$

5. On considère la fonction g qui, à tout réel t de son domaine de définition $\mathcal{D}_g$, associe

$$g(t) = \frac{\sqrt{2}}{t^2 + 1 - \sqrt{2}t}.$$

Montrer que $\mathcal{D}_g = \mathcal{D}_h$, puis déterminer une primitive G de g sur $\mathcal{D}_g$.

6. Utiliser la primitive de g obtenue lors du calcul de la question précédente pour calculer simplement, pour tout réel positif X ,

$$\int_0^X g(-t) dt.$$

7. Déterminer

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X (g(t) + g(-t)) dt.$$

8. Calculer, pour tout réel $t \geq 0$,

$$h(t) + h(-t) + g(t) + g(-t).$$

9. (a) Que vaut

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt \quad ?$$

(b) Dédurre des questions précédentes et du préambule la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^4 + 1}.$$

10. Calculer $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$. On donnera la réponse en fonction de $\text{Arctan}(2)$ et $\ln(5)$.

Partie II

1. Dans cette question, C et S désignent deux fonctions à valeurs réelles, paires, définies sur un intervalle de la forme $] -R, R[$, où R est soit un réel strictement positif, soit $+\infty$.

On considère les équations différentielles suivantes :

$$\forall x \in] -R, R[, \quad C'(x) = -2xS(x) \quad (\mathcal{E}_1)$$

et

$$\forall x \in] -R, R[, \quad S'(x) = 2xC(x) \quad (\mathcal{E}_2)$$

avec les conditions initiales

$$C(0) = 1 \quad \text{et} \quad S(0) = 0.$$

Le but de cette question est de déterminer les expressions des fonctions C et S , en recherchant leur développement en série entière sur $] -R, R[$.

(a) Pour tout réel x de $] -R, R[$, on pose

$$C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{et} \quad S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n.$$

Montrer que, pour tout entier naturel non nul n ,

$$(n+1)a_{n+1} = -2b_{n-1} \quad \text{et} \quad (n+1)b_{n+1} = 2a_{n-1}.$$

(b) En déduire, pour tout entier naturel $n \geq 4$,

$$a_n = -\frac{4}{n(n-2)} a_{n-4}.$$

(c) On rappelle que les fonctions C et S sont supposées paires. Que peut-on en déduire pour les coefficients de leurs développements en série entière respectifs ?

(d) i. Montrer que tout entier naturel n peut s'écrire sous l'une des formes suivantes

$$n = 4p \quad \text{ou} \quad n = 4p + 1 \quad \text{ou} \quad n = 4p + 2 \quad \text{ou} \quad n = 4p + 3$$

où p est dans $\mathbb{N}$.

ii. Montrer que, pour tout entier naturel n qui n'est pas multiple de 4,

$$a_n = 0.$$

(e) Montrer que, pour tout entier naturel p ,

$$a_{4p} = \frac{(-1)^p}{(2p)!}.$$

(f) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n x^n$ et donner, pour tout réel x de $] -R, R[$, une expression simplifiée de $C(x)$, puis de $S(x)$.

2. On considère la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{4n}$.

- (a) Préciser le rayon de convergence R' de cette série entière, puis, pour tout réel x de $] -R', R' [$, exprimer la somme $D(x)$ de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{4n}$ en fonction de x .
- (b) Montrer que $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dx}{1+x^4}$ peut s'exprimer comme la somme d'une série numérique, que l'on explicitera.
- (c) Que vaut

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(4n+1)} \quad ?$$

Partie III

Pour tout réel $X > 0$, on pose

$$I(X) = \int_1^X \cos(t^2) dt \quad , \quad J(X) = \int_1^X \sin(t^2) dt.$$

1. Montrer la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

On donne, pour la suite du problème,

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

2. Étudier la convergence des intégrales

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t^2)}{t^2} dt \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\cos(t^2)}{t^2} dt.$$

3. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que les limites

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} I(X) \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow +\infty} J(X)$$

existent et sont finies.

4. Montrer la convergence de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} e^{it^2} dt.$$

5. Donner le développement en série entière de la fonction

$$t \mapsto e^{it^2}.$$

6. (a) Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f :

$$x \mapsto f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} dt.$$

- (b) Montrer que, pour tout réel strictement positif x ,

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2 x^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2x}.$$

- (c) Dédurre de la question précédente la valeur de

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

- (d) Étudier la dérivabilité sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction f introduite à la question 6.(a). Pour cela, on se placera sur un intervalle de la forme $[\varepsilon, a]$ où ε et a sont deux réels strictement positifs tels que $\varepsilon \leq a$.

- (e) Montrer que, pour tout réel strictement positif x ,

$$f'(x) = -\sqrt{\pi} e^{-ix^2}.$$

(f) En déduire, à l'aide des résultats de la partie I, la valeur de

$$\int_0^{+\infty} e^{-ix^2} dx$$

puis de

$$\int_0^{+\infty} C(x) dx \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} S(x) dx$$

où S et C sont les fonctions introduites au début de la partie II.

Dans ce problème, on calcule, à l'aide d'intégrales généralisées, la valeur de l'intégrale (complexe) $\int_0^{+\infty} e^{-ix^2} dx$, comme l'expression des intégrales (réelles) de Fresnel, qui interviennent dans les phénomènes de diffraction. La somme pour toutes les valeurs de x peut s'interpréter intuitivement (et de façon très simplifiée) comme le fait qu'à chaque fois qu'une onde lumineuse se propage, une infinité de rayons sont à prendre en compte – et on somme les effets de cette infinité de rayons, en lien avec le principe de superposition de Huygens-Fresnel, en physique.

Fin de l'épreuve